



Aylana bo'ylab harakat, aylanma harakat qilayotgan jismning aylanish davri, aylanish chastotasi.

Tabiatda to'g'ri chiziqli harakatlarga nisbatan aylanma harakatlar ko'p uchraydi. Masalan, Oyning Yer atrofida harakati, Yerning Quyosh atrofida harakati, charxpalak, ventilyator, mashina g'ildiraklarining aylanishi, soat millari ham aylana bo'ylab harakat qiladi.

Aylana bo'ylab harakat egri chiziqli harakatning xususidir.

Harakat trayektoriyasi egri chiziqdan iborat bo'lgan harakat egri chiziqli harakat deyiladi.

Jismning aylana bo'ylab harakatini tavsiflashda aylanish davri, aylanish chastotasi kabi kattaliklardan foydalanamiz.

Jismning aylana bo'ylab bir marta to'liq aylanib chiqishi uchun ketgan vaqtga aylanish davri deyiladi.

Aylanish davri T harfi bilan belgilanadi. Agar jism t vaqt ichida N marta aylangan bo'lsa, uning bir marta aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt, ya'ni aylanish davri quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$T = \frac{t}{N} \quad (1)$$

Jismning vaqt birligi ichidagi aylanishlar soni aylanish chastotasi deyiladi.

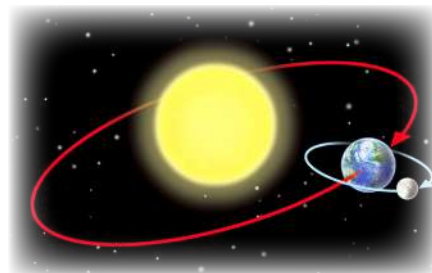
Aylanish chastotasi ν (nyu) harfi bilan belgilanadi. Jism t vaqt ichida aylanani N marta aylanib chiqqan bo'lsa, uning aylanish chastotasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\nu = \frac{N}{t} \quad (2)$$

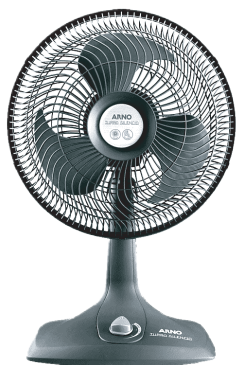
Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da aylanish chastotasi $\frac{\text{ayl}}{\text{s}} = \frac{1}{\text{s}}$ birligi qabul qilingan.

$$T = \frac{1}{\nu} \quad (3)$$

Aylanish davri aylanish chastotasiga teskari bo'lgan kattalikdir.



Masala yechish namunalari



1 Bir minutda 120 marta aylanayotgan ventilyator parragining aylanish davrini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t = 1 \text{ minut} = 60 \text{ s}$ $N = 120 \text{ ta}$	$T = \frac{t}{N}$	$T = \frac{t}{N} = \frac{60 \text{ s}}{120} = 0,5 \text{ s}$
Topish kerak: $T = ?$	$[T] = \frac{s}{1} = s$	Javob: $T = 0,5 \text{ s}$.



2 G'ildirak 0,5 minutda 120 marta aylandi. Aylanish chastotasini toping.

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t = 0,5 \text{ minut} = 30 \text{ s}$ $N = 120 \text{ ta}$	$v = \frac{N}{t}$	$v = \frac{N}{t} = \frac{120}{30 \text{ s}} = 4 \text{ s}^{-1}$
Topish kerak: $v = ?$	$[v] = \frac{1}{s}$	Javob: $v = 4 \text{ s}^{-1}$.



1. Egri chiziqli harakat trayektoriyasi egri chiziqdan iborat bo'lgan harakatdir.
2. Aylanish davri – jismning aylana bo'ylab bir marta to'liq aylanib chiqishi uchun ketgan vaqt.
3. Aylanish chastotasi – vaqt birligi ichida aylanishlar soni.



1. Egri chiziqli harakatni misollarda tushuntiring.
2. Aylana bo'ylab harakatga kundalik hayotdan misollar keltiring.
3. Aylanish davri va aylanish chastotasi orasida qanday munosabat bor?
4. Yer Quyosh atrofini qancha vaqtda to'liq bir marta aylanadi?



8-mashq

- 1 Velosiped g'ildiragi bir minutda 120 marta aylanadi, aylanish davri va chastotasini toping.
- 2 Soatning minut mili aylanish davri sekund mili aylanish davridan necha marta farq qiladi?
- 3 Charxpalak 10 minutda 20 marta aylanadi, uning aylanish davrini toping.
- 4 Minutiga 1200 marta aylanayotgan motor valining aylanish chastotasi qanday?
- 5 Yerning o'z o'qi atrofida aylanish davri 24 soatga teng. U 144 soatda o'z o'qi atrofida necha marta aylanadi?
- 6 G'ildirakning har bir aylanishida avtomobil 2 m masofani bosib o'tadi. Agar g'ildirak uch sekundda 24 marta aylanayotgan bo'lsa, shu vaqtda avtomobil qancha masofani bosib o'tadi? Bunda mashina qanday tezlik bilan harakatlanadi?



QO'SHIMCHA MA'LUMOT

Aylanma harakatlanish – yo'naltirgichlarda ko'rsatilgan yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilishini bildiradi.

